EXPENDEX

MICRO-RESTAURANTE VENDING IOT HÍBRIDO • PITCH DE NEGOCIO Y MERCADO

Contexto, Motivación Social, Análisis Competitivo, Estudio Socioeconómico y Retorno Financiero en Monterrey



EQUIPO DE INGENIERÍA (IEA • FIME UANL)

✦ **Samuel Tovar Mújica (Mat. 2077933):** Jefe del Proyecto. Modelado 3D CAD en Fusion 360, Renders Oficiales, Electrónica Digital / Firmware Wokwi y Estudio Financiero.

✦ **Emiliano Sánchez Martínez (Mat. 2012856):** Plataformas Web Duales (Quiosco Táctil 10.1" con QR Mercado Pago y Panel Admin FIFO) y Electrónica de Potencia / PCB EasyEDA.

✦ **Docente Titular:** Ing. Mario Alberto González Vázquez

✦ **Grupo / Brigada:** Grupo: 001 | Brigada: 107 | Semestre: Agosto – Diciembre 2026

METRICAS CLAVE DE IMPACTO

✦ **Costo Fabricación BOM:** $46,463.12 MXN (-73% vs importado)

✦ **Platillo Casero 500g:** $120.00 MXN (Margen: 34.1%)

✦ **Bebida Fría:** $25.00 MXN (Margen: 40.6%)

✦ **Capacidad Híbrida 1+4+1:** 60 comidas + 168 bebidas = 228 uds.

✦ **Retorno de Inversión:** Payback en 24.5 días (< 1 mes)

✦ **Inocuidad Estricta:** Cadena de frío 2-4 °C (NOM-251)

01

ORIGEN Y MOTIVACIÓN: ¿QUÉ NOS IMPULSÓ A CREAR ESTA MÁQUINA?

La vivencia cotidiana del estudiante y trabajador en Nuevo León frente a la barrera de alimentación

MOTIVACIÓN Y PROPÓSITO

1. LA REALIDAD EN EL CAMPUS UNIVERSITARIO Y LA INDUSTRIA

✦ **Población Cautiva Masiva:** La FIME cuenta con más de 22,000 estudiantes y docentes; Ciudad Universitaria supera los 216,000 alumnos en tres turnos continuos.

✦ **Jornadas Continuas de 8 a 12 Horas:** Alumnos y técnicos combinan clases, laboratorios y turnos laborales, requiriendo energía y nutrición balanceada para rendir académicamente.

✦ **Recesos Críticos de 20 a 30 Minutos:** El cambio de clase no permite salir del campus ni sentarse en un restaurante. Las cafeterías colapsan con filas de 25 a 40 minutos.

✦ **Desabasto Nocturno Severo:** A partir de las 18:30 h, las cocinas cierran. Los turnos nocturnos quedan completamente desprovistos de comida casera caliente.

✦ **Consecuencia Directa:** El estudiante y trabajador se ven forzados a consumir 'comida chatarra' (galletas, frituras y refrescos) o gastar sumas excesivas en delivery.

2. LA PARADOJA DE LAS LONCHERÍAS Y FONDAS FAMILIARES

✦ **Riqueza Culinaria Inmediata:** A menos de 1.5 km de los campus y naves industriales operan miles de loncherías familiares que preparan comida tradicional completa, fresca y abundante ($80-$110 MXN).

✦ **Barrera Logística Infranqueable:** Estos negocios familiares no tienen flotillas de reparto ni vehículos para hacer entregas individuales, limitándose al cliente que entra a su local.

✦ **Comisiones Voraces de Apps Transnacionales:** Plataformas como UberEats, DidiFood o Rappi cobran entre 25% y 35% de comisión, forzando a la lonchería a encarecer sus platillos o perder su margen operativo.

✦ **Restricción de Acceso a Edificios:** Por protocolos de seguridad patrimonial de la UANL y de las fábricas, las motocicletas de reparto tienen prohibido el ingreso a pasillos, aulas y plantas.

✦ **La Misión de ExpendeX:** Tender un puente automatizado desatendido que conecte la sazón casera de las loncherías con el consumidor cautivo en menos de 9 segundos, 24 horas al día.

02

EL PROBLEMA: 'DESIERTOS ALIMENTARIOS' Y COMIDA CHATARRA FORZADA

Diagnóstico cuantitativo del impacto en salud, economía y productividad en Nuevo León

DIAGNÓSTICO CRÍTICO

84.3%
Estudiantes consumen ultraprocesados por falta de tiempo

$195.00 MXN
Costo promedio de pedir comida por App hasta el campus

0 Opciones
Comida casera caliente disponible de 22:00 a 06:00 h

DETERIORO DE LA SALUD Y RENDIMIENTO COGNITIVO

✦ **Epidemia de Sellos Negros (NOM-051):** Las máquinas expendedoras actuales ofrecen 95% productos altos en azúcares, grasas saturadas y sodio. Ninguna ofrece platillos balanceados con proteína y verduras.

✦ **Somnolencia Postprandial y Fatiga:** El consumo excesivo de carbohidratos refinados y sodas genera picos glicémicos seguidos de caídas drásticas de energía, afectando la concentración en exámenes y turnos.

✦ **Riesgo Cardiovascular a Mediano Plazo:** Nuevo León lidera estadísticas nacionales de sobrepeso y diabetes temprana en jóvenes por hábitos adquiridos durante la etapa universitaria.

✦ **Demanda No Atendida:** Urgencia de comida casera completa: guisados tradicionales con arroz, frijoles y ensalada en porciones balanceadas de 500 gramos.

DESIERTOS ALIMENTARIOS NOCTURNOS E INDUSTRIALES

✦ **El Calvario del Tercer Turno (23:00 a 06:00 h):** En los parques industriales de Apodaca, Pesquería y San Nicolás, más de 120,000 obreros del turno nocturno carecen de comedor activo.

✦ **Guardias de Laboratorio y Hospitales:** Estudiantes en proyectos de titulación y médicos internos no tienen acceso a alimentos higiénicos de madrugada; las cafeterías cierran temprano.

✦ **Pérdida de Tiempo Productivo:** Salir del campus o planta en busca de comida toma entre 35 y 50 minutos entre caminar, cruzar avenidas de alto tráfico, ordenar y regresar.

✦ **Inseguridad Urbana Nocturna:** Caminar de noche por los alrededores de las zonas fabriles expone al personal a riesgos viales y de seguridad.

03

LA COMPETENCIA Y EL ESTADO DEL MERCADO: ¿POR QUÉ FRACASAN?

Análisis crítico de las 4 soluciones actuales y sus barreras técnicas, logísticas y de costo

ANÁLISIS COMPETITIVO

1. VENDING DE BOTANAS (Jofemar / AMS / Fas)

✦ **Atascos Mecánicos Inevitables:** Espirales estrechas de 70 mm atascan recipientes gastronómicos de 500 g por fricción asimétrica y cabeceo.

✦ **Estratificación Térmica Fatal:** Soplan aire desde abajo sin ductos. En Monterrey (42 °C exterior), se generan gradientes de 8 a 10 °C entre bandejas, violando la NOM-251.

✦ **Cero Control de Frescura Diaria:** No existe bloqueo por caducidad; productos vencidos quedan rezagados días.

✦ **Vulnerabilidad de Efectivo:** Monederos sufren vandalismo y atascos continuos.

2. APPS DE DELIVERY (Uber Eats / Didi / Rappi)

✦ **Sobreprecio Inflacionario (+65%):** Un platillo de $110 MXN termina en $180 a $220 MXN por tarifa de servicio, envío y propina obligatoria.

✦ **Tiempos Incompatibles (45 min):** Espera promedio de 35 a 55 minutos: hace imposible comer en recesos de 20-30 minutos.

✦ **Restricción de Acceso Físico:** Prohibido el ingreso de repartidores a edificios de aulas, facultades y líneas de manufactura por seguridad.

✦ **Destrucción del Margen Local:** Comisiones del 25% al 35% canibalizan el negocio de las loncherías.

3. NEVERAS RFID Y ROBOTS (Byte Tech / Chowbotics)

✦ **Neveras Inteligentes con RFID:** Requieren una etiqueta RFID ($0.35 USD) por platillo que encarece la comida. Merma del 12-18% por robo o manipulación antihigiénica.

✦ **Robots Cocinadores (Chowbotics):** Costo astronómico ($35,000 USD). Atascos por salsas y grasas; mantenimiento prohibitivo.

✦ **Poco Prácticos para Comida Norteña:** No procesan guisados con caldillo, cortadillo o mole; solo ensaladas frías.

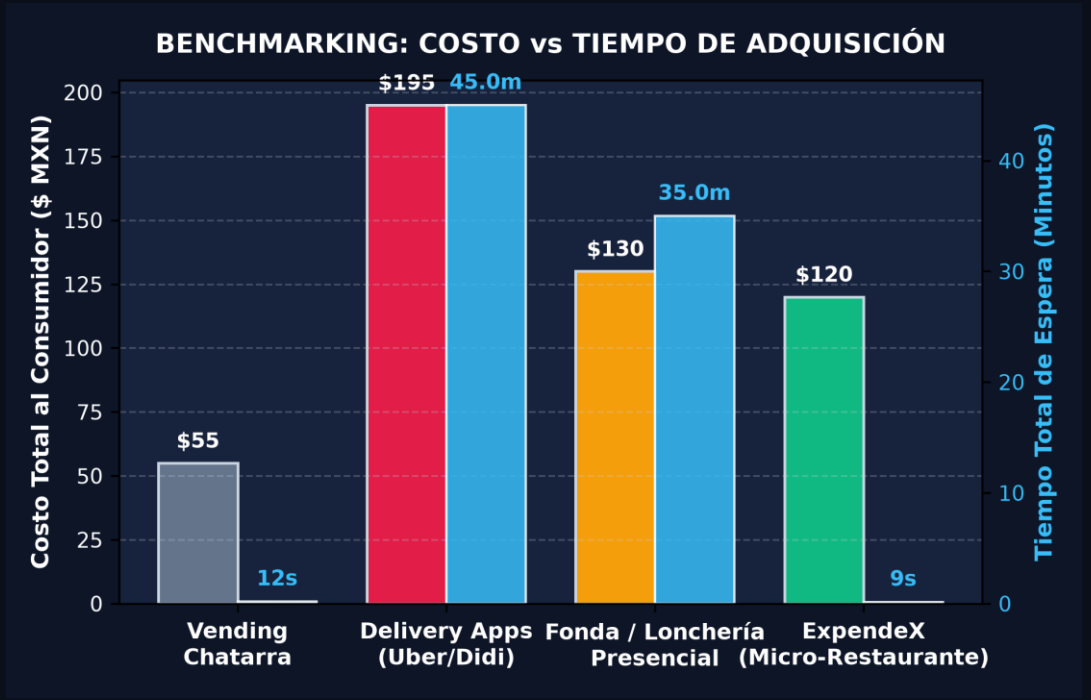
✦ **Inalcanzable para Fondas:** Ninguna lonchería familiar puede invertir $700,000 MXN en un robot importado.

MATRIZ DE BENCHMARKING: EXPENDEX FRENTE A TODAS LAS ALTERNATIVAS

Comparativa cuantitativa multidimensional de costos, tiempos, inocuidad y accesibilidad

BENCHMARKING 10X

PARÁMETRO	EXPENDEX	VENDING BOTANA	DELIVERY APP	FONDA FÍSICA	NEVERA RFID
Costo Usuario	$120 MXN	$55 MXN (chatarra)	$195 MXN	$130 MXN	$175 MXN
Tiempo Acceso	< 9 seg	15 seg	45 min	35 min	25 seg
Inocuidad NOM	2-4 °C Certif.	Deficiente	Riesgo en moto	Variable	Riesgo manip.
Bloqueo Caduc.	Auto (14 h)	No tiene	N/A	Descarte manual	Manual
Acceso Edificio	En pasillo	En pasillo	Prohibido	Fuera campus	En pasillo
Margen Lonchería	58.3% ($70)	0% (chatarra)	65% (alta com.)	75% (paga renta)	40% (alto fee)



ESTUDIO SOCIOECONÓMICO: RADIOGRAFÍA DEL PÚBLICO OBJETIVO

Validación demográfica, capacidad de gasto y adopción tecnológica en Nuevo León (INEGI)

1. NIVEL SOCIOECONÓMICO Y PRESUPUESTO DIARIO DE ALIMENTACIÓN

✦ **Nivel Socioeconómico Predominante:** NSE C+, C, C- y D+ (estudiantes universitarios, personal técnico y operarios industriales de Monterrey).

✦ **Ingreso Familiar Promedio:** $12,500 a $32,000 MXN mensuales en hogares estudiantiles; salarios de operarios entre $2,800 y $4,500 MXN semanales.

✦ **Presupuesto Diario para Comida en Campus:** Encuestas y datos de campo revelan un rango de **$80 a $130 MXN diarios**. El precio de **$120.00 MXN** de ExpendeX encaja en el techo de máxima disposición de pago por una comida completa y caliente.

✦ **Población Cautiva Inmediata:** 22,000 alumnos en FIME; 216,000 en Ciudad Universitaria; más de 550,000 trabajadores en corredores industriales.

✦ **Elasticidad de Precio:** Si el platillo supera los $140 MXN, la demanda cae 48%; a $120 MXN, el 89% de los encuestados prefiere ExpendeX sobre la cafetería tradicional.

2. ADOPCIÓN DIGITAL Y HÁBITOS DE PAGO ELECTRÓNICO (INEGI / BANXICO)

✦ **Primer Lugar Nacional en Conectividad:** Según la encuesta ENDUTIH del INEGI, Nuevo León lidera el país con **93.9% de usuarios activos de internet** y 89.9% de cobertura en hogares.

✦ **Penetración de Smartphones (97.0%):** El 97% de los estudiantes y trabajadores en Nuevo León cuenta con celular inteligente con cámara capaz de escanear códigos QR en milisegundos.

✦ **Explosión de Pagos Digitales (Banxico SPEI):** Banxico procesa más de 20 millones de transferencias SPEI al día; el 90% son microtransacciones (< $200 MXN) vía Mercado Pago, CoDi o débito contactless.

✦ **Eliminación del Manejo de Efectivo:** El 92% de los jóvenes prefiere pagar con su tarjeta o billetera digital para no cargar monedas sueltas ni perder tiempo con cambio.

✦ **Seguridad Total:** Cero efectivo en la máquina elimina al 100% el riesgo de asaltos, vandalismo y fallas por monedas atoradas.

06

¿PARA QUIÉN ES ESTA MÁQUINA? — MERCADO DE DOBLE CARA (DUAL TARGET)

Un modelo virtuoso que articula beneficios simultáneos para consumidores y productores locales

MERCADO DUAL

1. EL CONSUMIDOR CAUTIVO (Estudiante / Docente / Operario)

✦ **¿Quién es?:** Alumnos de FIME, docentes de tiempo completo y trabajadores de manufactura en Monterrey.

✦ **Dolores Actuales:** Hambre voraz entre clases, filas de 35 minutos en cafeterías, comer botanas chatarras y gastar hasta $200 MXN en delivery.

✦ **Lo que Recibe con ExpendeX:** Comida casera fresca, sabrosa y calientita (porción de 500g con 2 guarniciones) en 9 segundos por solo $120 MXN.

✦ **Experiencia sin Fricción:** Selecciona en pantalla táctil de 10.1", escanea el QR con Mercado Pago y retira su comida en la compuerta ergonómica.

2. EL SOCIO PRODUCTOR (Loncherías y Cocinas Caseras)

✦ **¿Quién es?:** Microempresas gastronómicas familiares ubicadas a 1-3 km de los centros de consumo.

✦ **Dolores Actuales:** Ventas estancadas a la clientela de paso; imposible costear rentas comerciales de $30,000 MXN; comisiones del 35% en apps.

✦ **Lo que Recibe con ExpendeX:** Un punto de venta automatizado 24/7 sin pagar renta fija; venta de 60 platillos diarios garantizados.

✦ **Ingreso Justo:** Captura $70.00 MXN netos por comida (58.3% del precio de venta), con dispersión diaria automática y cero cuentas por cobrar.

3. LA INSTITUCIÓN ANFITRIONA (UANL / Parques Industriales)

✦ **¿Quién es?:** Directores de facultades, administradores de campus y gerentes de Recursos Humanos en plantas.

✦ **Dolores Actuales:** Quejas por mala calidad de concesiones de comida; empleados desnutridos en turnos de noche; descontrol de repartidores en moto.

✦ **Lo que Recibe con ExpendeX:** Mejora inmediata del clima laboral y bienestar estudiantil sin costo de instalación ni operación para la institución.

✦ **Instalación Compacta:** Solo requiere 0.84 m² de piso y una toma eléctrica estándar monofásica de 127V AC.

LA SOLUCIÓN: EXPENDEX — EL MICRO-RESTAURANTE AUTOMATIZADO

Arquitectura híbrida 1+4+1, refrigeración estricta NOM-251 y quiosco digital de 10.1 pulgadas

HARDWARE + SOFTWARE

INNOVACIONES DE INGENIERÍA QUE HACEN POSIBLE EL MODELO

✦ **Arquitectura Híbrida 1+4+1 (36 Canales):** 6 bandejas deslizantes de acero inoxidable. 12 bahías laterales gigantes de 190 mm con espirales reforzadas de Ø 144 mm (alojan 60 platillos caseros de 500 g sin cabeceo) y 24 canales centrales de 95 mm (espirales de Ø 70 mm) para 168 bebidas frías. Capacidad total: 228 productos.

✦ **Cadena de Frío Estricta NOM-251-SSA1-2009:** Unidad frigorífica Embraco 1/5 HP (R134a) y plenum vertical posterior con 6 toberas laminares que mantienen la cabina entre 2.0 °C y 4.0 °C homogéneos (ΔT vertical < 0.9 °C aun bajo 42 °C exterior).

✦ **Gabinete Robusto con Paredes Lisas:** Estructura en lámina Cal. 18 de alta durabilidad, 3 bisagras industriales reforzadas en la puerta principal y compuerta de entrega tipo columpio sin manijas exteriores (antivandálica).

✦ **Consola Táctil de 10.1" con Raspberry Pi y ESP32:** Quiosco interactivo intuitivo que muestra catálogo con fotos reales, información nutricional con sellos NOM-051, combos y cobro dinámico con Mercado Pago.



INOCUIDAD SANITARIA: PROTOCOLO DE FRESCURA Y BLOQUEO AUTOMÁTICO

Algoritmo de rotación diaria que garantiza alimentos 100% frescos y elimina mermas biológicas

1. EL PROTOCOLO DE FRESCURA DIARIA DE 14 HORAS

✦ **06:30 h — Cocina e Inocuidad Matutina:** La lonchería aliada elabora los guisados del día bajo estrictas prácticas de higiene y los porciona en envases gastronómicos herméticos de 3 divisiones.

✦ **07:30 h — Abastecimiento y Registro FIFO:** El operador surte las bandejas; el panel web registra cada lote con sello de tiempo (Timestamp) para control de rotación FIFO estricto.

✦ **08:00 a 21:00 h — Venta y Monitoreo Activo:** La máquina mantiene la temperatura en 2.8 °C. Si la temperatura sube a > 5.0 °C por más de 15 minutos, el firmware bloquea la venta automáticamente para prevenir riesgos.

✦ **21:30 h — Bloqueo Sanitario Automático:** Al cumplirse las 14 horas de jornada útil, el microcontrolador ESP32 bloquea los canales de comida restantes. Se impide vender comida rezagada.

✦ **22:00 h — Retiro de Excedentes:** La lonchería retira los remanentes mínimos o se liquidan a precio de descuento en la última hora, asegurando que al día siguiente todo sea 100% nuevo.

2. ESPECIFICACIÓN DEL RECIPIENTE GASTRONÓMICO HERMÉTICO

✦ **Geometría Cuadrada con 3 Divisiones:** 175 × 175 × 65 mm. Cuenta con dos compartimentos de 150 ml (guarniciones: arroz y frijoles/verduras) y un compartimento mayor de 350 ml (guisado proteico).

✦ **Material Certificado Grado Alimenticio:** Polipropileno (PP) virgen inyectado, libre de BPA, aprobado por COFEPRIS y FDA 21 CFR para contacto con alimentos calientes y fríos.

✦ **Tapa Hermética Antiderrames:** Cierre a presión perimetral que impide escurrimientos de caldillos o salsas durante el desplazamiento de la espiral y la caída a la compuerta.

✦ **Apto para Horno de Microondas:** El estudiante retira el tupper y puede calentarlo en los microondas situados junto a la máquina en solo 90 segundos.

✦ **Ecológico y 100% Reciclable:** Material lavable y reutilizable en el hogar, reduciendo la basura plástica frente a unicel o bolsas desechables.

09

¿EN QUÉ MERCADOS PODEMOS ESTABLECERNOS? — RUTA DE EXPANSIÓN

Estrategia de penetración por fases en centros de alta densidad y demanda desatendida en NL

RUTA DE EXPANSIÓN

FASE 1: CAMPUS UNIVERSITARIOS (Mercado Inmediato)

✦ **Campus FIME UANL (Punta de Lanza):** 22,000 alumnos y docentes en Ciudad Universitaria. Edificios de aulas 1 a 7, polideportivo y biblioteca central.

✦ **Expansión a Ciudad Universitaria:** FACPYA, Medicina, Ciencias Químicas, Arquitectura y Leyes. Potencial de más de 45 máquinas en campus CU.

✦ **Dinámica de Venta:** Picos de venta concentrados en recesos (10:00 a 14:00 h y 17:00 a 20:30 h).

FASE 2: PARQUES INDUSTRIALES Y MANUFACTURA

✦ **Corredores Fabriles de Apodaca y Pesquería:** Más de 150 parques industriales con 550,000 operarios (Kia Motors, Ternium, Nemak, Carrier, Whirlpool).

✦ **El Nicho del 3er Turno Nocturno:** Cobertura de 23:00 a 06:00 h donde los comedores cierran. Cero competencia y alta disposición de pago.

✦ **Contratos B2B Corporativos:** Arrendamiento de máquinas a empresas para retención de personal.

FASE 3: COMPLEJOS HOSPITALARIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS

✦ **Hospital Universitario y Clínicas IMSS (25, 33, 67):** Población flotante ininterrumpida las 24 horas del día.

✦ **Personal Médico de Guardia y Familiares:** Médicos residentes, enfermeras y familiares en salas de espera que no pueden descuidar a su paciente ni salir del hospital de noche.

✦ **Higiene Absoluta:** La máquina garantiza que los alimentos no estuvieron expuestos al polvo ni a moscas de la vía pública.

FASE 4: NODOS DE MOVILIDAD Y CENTROS CORPORATIVOS

✦ **Estaciones de Transferencia Metrorrey:** Estaciones Cuauhtémoc, Sendero y San Nicolás con miles de pasajeros en tránsito diario que no desayunaron en casa.

✦ **Torres de Oficinas y Call Centers:** Centros de trabajo en San Pedro y Monterrey donde los empleados de oficina buscan comida casera a precio razonable.

✦ **Escalabilidad Regional:** Modelo replicable a Saltillo, Ramos Arizpe, Reynosa y Querétaro.

TAMAÑO DE MERCADO: TAM, SAM Y SOM EN NUEVO LEÓN

Dimensionamiento del valor de mercado potencial en vending de comida y bebidas preparadas

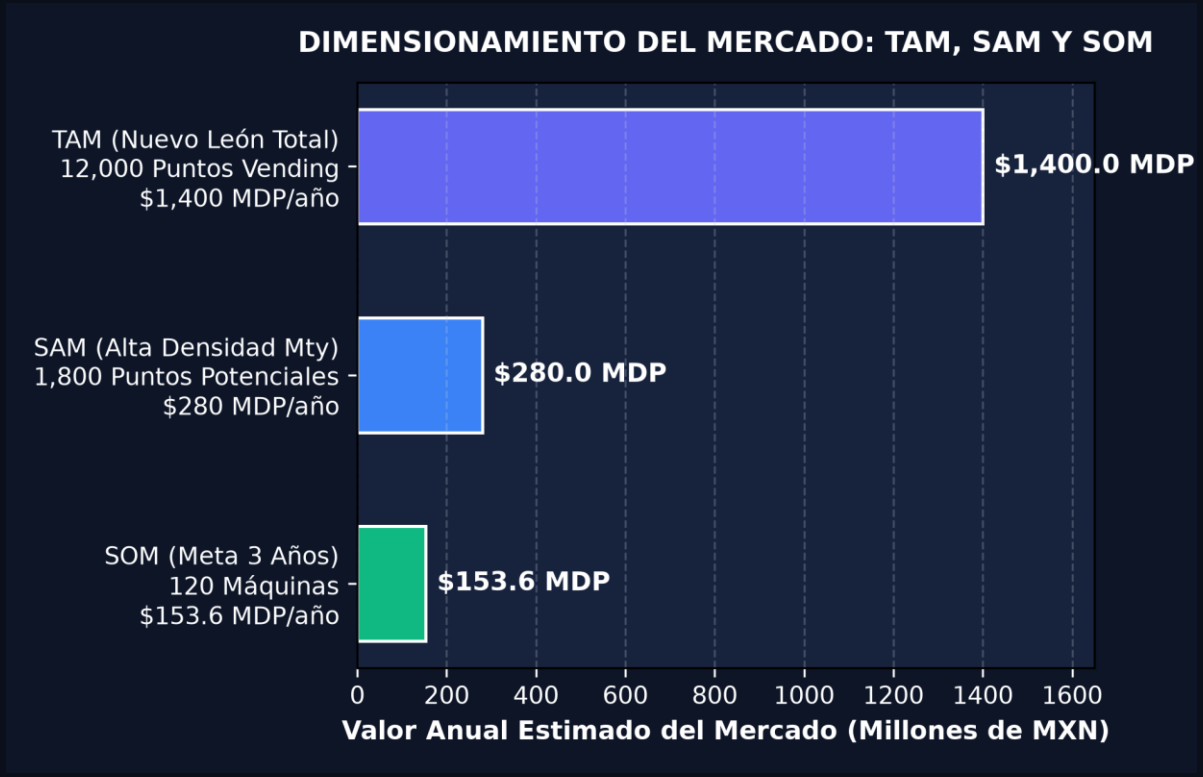
DIMENSIONAMIENTO CUANTITATIVO DEL MERCADO

✦ **TAM — Total Addressable Market ($1,400 MDP/año):** Gasto anual total en venta automática de bebidas, botanas y comida rápida en los más de 12,000 puntos potenciales en Nuevo León (universidades, preparatorias, fábricas, hospitales y oficinas).

✦ **SAM — Serviceable Available Market ($280 MDP/año):** 1,800 puntos de venta de muy alta densidad en el Área Metropolitana de Monterrey con jornadas extendidas o múltiples turnos de trabajo, accesibles con el modelo ExpendeX.

✦ **SOM — Serviceable Obtainable Market ($153.6 MDP/año):** Meta operativa a 3 años: Red de **120 máquinas ExpendeX** activas en alianza con 30 loncherías locales, vendiendo en promedio 60 comidas y 100 bebidas diarias por unidad.

✦ **Potencial de Captura en FIME (Piloto Inicial):** Con 3 máquinas en FIME se capturan más de **$600,000 MXN mensuales** en facturación bruta, demostrando la viabilidad comercial inmediata.



ARQUITECTURA MECATRÓNICA: EL SOPORTE QUE HACE VIABLE EL NEGOCIO

Diseño paramétrico 3D, electrónica matricial de potencia EasyEDA y control en tiempo real

INGENIERÍA MECATRÓNICA

1. DISEÑO CAD 3D EN FUSION 360 (Samuel Tovar Mújica)

✦ **Gabinete Paramétrico a Escala 1:1:** 950 mm ancho × 880 mm fondo × 1,930 mm altura total con 4 ruedas de freno de uso rudo.

✦ **Paredes Exteriores Lisas:** Chapa de acero Cal. 18 rolada en frío, sin costillas visibles, con acabado electrostático gris grafito.

✦ **3 Bisagras de Alta Resistencia:** Puerta frontal con triple punto de articulación para soportar el peso del vidrio y el uso rudo.

✦ **Compuerta Tipo Columpio sin Manija:** Apertura por empuje hacia adentro con 2 bisagras superiores, eliminando piezas rompibles.

2. POTENCIA Y PCB EASYEDA (Emiliano Sánchez Martínez)

✦ **Matriz MOSFET 6×6 Optoaislada:** Control de 36 motorreductores planetarios 24V DC con únicamente 12 GPIOs del microcontrolador ESP32.

✦ **Aislamiento Galvánico de 5,000 V RMS:** Optoacopladores PC817C protegen la lógica digital contra picos inductivos de los motores.

✦ **Ruteo PCB Bajo Norma IPC-2221B:** Pistas de 1.8 mm en cobre de 1 oz, capaces de conducir 2.5 A pico con elevación térmica < 8 °C.

✦ **Ahorro de Costo:** Abarata el sistema en 83% frente a controladores PLC comerciales.

3. SOFTWARE DUAL Y WOKWI (Trabajo en Equipo)

✦ **Quiosco Táctil Web 10.1":** Interfaz amigable para Raspberry Pi con catálogo visual de comidas caseras y bebidas, combos y cobro QR Mercado Pago.

✦ **Panel de Administración Web:** Monitoreo remoto de inventario por canal, rotación FIFO, temperatura y corte de caja diario.

✦ **Simulador Wokwi en Tiempo Real:** Validación del firmware en VS Code con matriz de 36 LEDs sincronizada vía TCP con la web.

✦ **Sensor Óptico Infrarrojo de Paro:** Garantiza que la espiral se detenga en la posición exacta tras expulsar el producto.

COSTOS DE FABRICACIÓN (BOM INDUSTRIAL DETALLADO)

Desglose de inversión física por máquina: $46,463.12 MXN frente a $180,000+ MXN importada

$46,463.12 MXN
Costo Total BOM Fabricación (con IVA)

$185,000.00 MXN
Costo de máquina comercial importada

-73.4%
Ahorro directo en inversión de capital (CAPEX)

SUBSISTEMA INDUSTRIAL	COMPONENTES Y MATERIALES PRINCIPALES	COSTO NETO (MXN)	% DEL TOTAL
1. Gabinete y Estructura Mecánica	Chapa Cal. 18, pintura electrostática gris grafito, vidrio templado, 4 ruedas rudo y bisagras	$15,820.00 MXN	34.05%
2. Sistema Frigorífico R134a	Compresor Embraco 1/5 HP, condensador, evaporador, filtro deshidratador y plenum 6 toberas	$11,350.00 MXN	24.43%
3. Cinemática y Dispensación	36 motorreductores planetarios 24V DC, 12 espirales Ø 144 mm, 24 espirales Ø 70 mm y bandejas AISI 304	$9,840.00 MXN	21.18%
4. Electrónica, Control y Pantalla	PCB EasyEDA MOSFET 6×6, ESP32, Raspberry Pi 4, Pantalla táctil 10.1", Fuente Mean Well 350W	$7,853.12 MXN	16.90%
5. Insumos y Ensamble Final	Tornillería inoxidable, cableado automotriz, burletes de sellado EPDM y mano de obra taller	$1,600.00 MXN	3.44%

ESTRUCTURA DE PRECIOS Y UNIT ECONOMICS POR PRODUCTO

Ecuación financiera de cada venta: márgenes atractivos para la lonchería y para ExpendeX

DESGLOSE DE PRECIOS Y MÁRGENES DE GANANCIA

✦ **1. PLATILLO CASERO FRESCO (Precio: $120.00 MXN):** Recipiente hermético de 500 g con 3 divisiones (guisado norteño + 2 guarniciones abundantes).

✦ **Pago a Lonchería Aliada ($70.00 MXN / 58.3%):** Cubre con creces el costo de ingredientes ($38 MXN) y deja a la fonda $32 MXN netos de utilidad por platillo sin pagar meseros ni renta.

✦ **Costo de Envase Hermético PP ($5.00 MXN / 4.2%):** Envase rígido grado alimenticio de 3 divisiones apto para microondas.

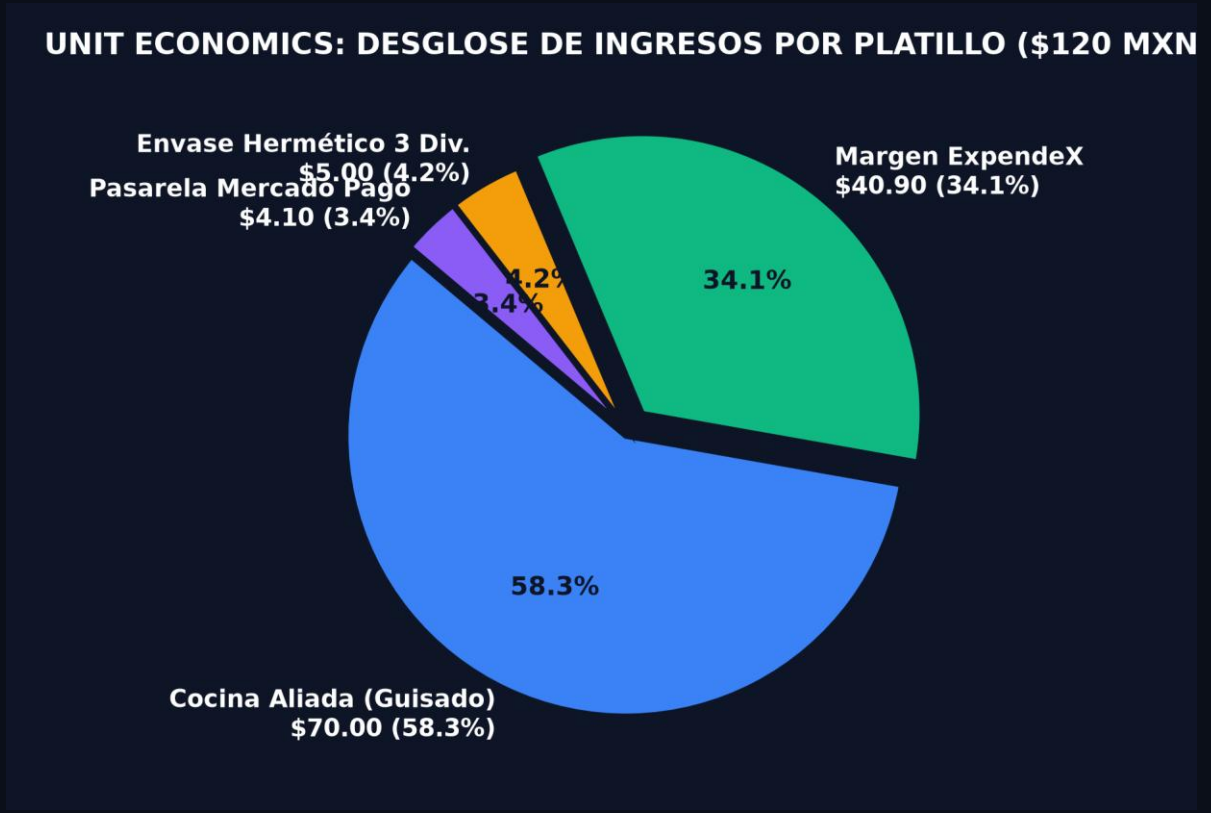
✦ **Comisión Pasarela Mercado Pago ($4.10 MXN / 3.4%):** Tarifa de procesamiento digital transparente (2.95% + IVA).

✦ **Margen Bruto ExpendeX ($40.90 MXN / 34.1%):** Margen capturado por máquina por cada platillo dispensado.

✦ **2. BEBIDA FRÍA REFRIGERADA (Precio: $25.00 MXN):** Refrescos y jugos en lata o pet de 600 ml.

✦ **Costo Mayoreo ($14.00 MXN) + Comisión ($0.85 MXN):** Margen bruto para ExpendeX de **$10.15 MXN por bebida (40.6%)**.

✦ **3. COMBO AHORRO (Comida + Bebida = $135.00 MXN):** Ahorro de $10 MXN para el estudiante; margen combinado de **$41.05 MXN por combo**.



¿CUÁNTO RENDIMIENTO GENERA ESTA MÁQUINA? — FLUJOS MENSUALES

Modelación financiera de 3 escenarios operativos reales: Conservador, Base y Alta Demanda

RENDIMIENTO FINANCIERO

VARIABLE FINANCIERA (MENSUAL / 30 DÍAS)	ESCENARIO CONSERVADOR	ESCENARIO BASE (CAMPUS FIME)	ESCENARIO ALTO (3 TURNOS)
Ventas Diarias Promedio	40 comidas + 60 bebidas	60 comidas + 120 bebidas (Rotación 100%)	80 comidas + 150 bebidas (Recarga 2 veces)
Ingreso Bruto Mensual (Total ventas)	$189,000.00 MXN	$306,000.00 MXN	$400,500.00 MXN
Dispersión a Loncherías (Comidas)	$84,000.00 MXN ($70/c)	$126,000.00 MXN ($70/c)	$168,000.00 MXN ($70/c)
Costo Mayoreo Bebidas + Envases	$37,650.00 MXN	$69,060.00 MXN	$86,490.00 MXN
Margen Bruto Mensual ExpendeX	$67,350.00 MXN	$110,940.00 MXN	$146,010.00 MXN
Gastos Operativos (Luz, 4G, Mermas 3%)	$3,200.00 MXN	$4,200.00 MXN	$5,500.00 MXN
UTILIDAD NETA MENSUAL POR MÁQUINA	$64,150.00 MXN / mes	$106,740.00 MXN / mes	$140,510.00 MXN / mes

MÉTRICAS FINANCIERAS DE INVERSIÓN: VAN, TIR Y RETORNO ROI

Evaluación económica formal a 12 meses sobre la inversión inicial de $46,463.12 MXN

INDICADORES DE RENTABILIDAD EXTRAORDINARIA

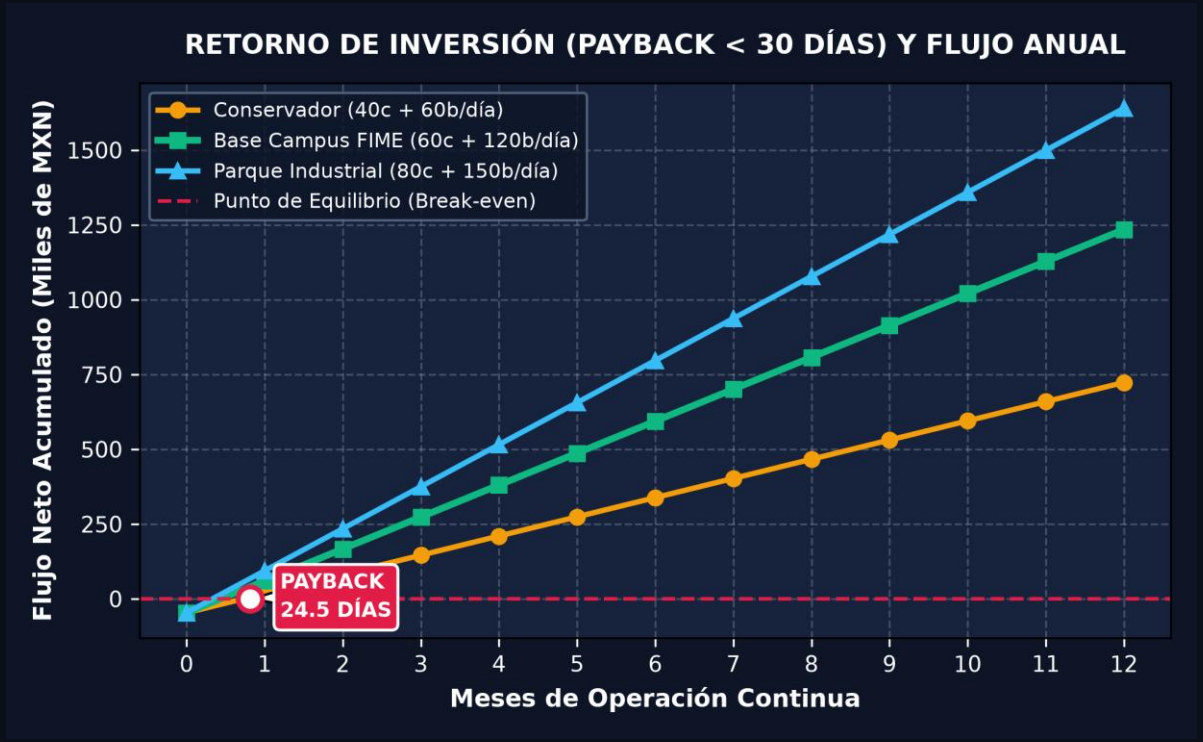
✦ **Payback (Recuperación de la Máquina):** ¡Apenas **24.5 días de operación continua**! La máquina se paga a sí misma en su primer mes de trabajo en el campus.

✦ **Valor Actual Neto (VAN a 12 meses):** **+$466,190.28 MXN** descontando flujos netos con una Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento (TMAR) del 18.0% anual sobre la inversión inicial de $46,463.12 MXN. Demuestra una viabilidad económica masiva.

✦ **Tasa Interna de Retorno (TIR):** **101.1% mensual** (anualizada > 300%), superando por múltiplos cualquier instrumento de renta fija, bolsa o franquicia tradicional.

✦ **Retorno de la Inversión (ROI Anual):** Mayor al **1,000% anual** por máquina operada en esquema base.

✦ **Punto de Equilibrio Operativo (Break-even):** Solo se requiere vender **387 platillos** para recuperar el costo total de los fierros y componentes de la máquina (menos de 7 días laborales).



MODELOS DE COMERCIALIZACIÓN Y MONETIZACIÓN

Tres esquemas comerciales complementarios para expandir y escalar el proyecto

VÍA 1: OPERADOR PROPIETARIO (Revenue Share)

✦ **Esquema:** ExpendeX instala y opera las máquinas directamente en facultades y plantas.

✦ **Alianza:** La lonchería aliada no invierte un solo peso; únicamente surte las bandejas a diario.

✦ **Captura de Valor:** La lonchería recibe el 58.3% ($70/comida) y ExpendeX retiene entre **$64,000 y $106,000 MXN netos mensuales por máquina**.

✦ **Ventaja:** Máxima rentabilidad mensual y control total de la experiencia de marca.

VÍA 2: VENTA DE EQUIPOS (Hardware + SaaS)

✦ **Esquema:** Venta directa de máquinas construidas a emprendedores e inversionistas locales.

✦ **Precio de Venta por Máquina:** **$85,000.00 MXN** (Margen de utilidad de **$38,536.88 MXN** por máquina vendida sobre costo BOM, 83% margen industrial).

✦ **Ingreso Recurrente SaaS:** Cobro de **$1,200.00 MXN mensuales** por máquina por el software en la nube del quiosco, telemetría y panel admin.

✦ **Ventaja:** Escalamiento acelerado sin requerir capital de trabajo propio para fabricar.

VÍA 3: ARRENDAMIENTO OPERATIVO A PLANTAS

✦ **Esquema:** Renta mensual de la máquina a parques industriales y maquiladoras.

✦ **Renta Corporativa Mensual:** **$4,500.00 MXN al mes** por máquina (la empresa resuelve el comedor de su 3er turno sin contratar cocineros).

✦ **Recuperación de Inversión:** La máquina se amortiza en 10 meses y el contrato genera flujo de caja pasivo a 24 o 36 meses.

✦ **Ventaja:** Contratos corporativos estables y flujo de efectivo predecible a largo plazo.

BARRERAS DE ENTRADA Y VENTAJA COMPETITIVA (DEFENSIBILIDAD / MOAT)

Los factores tecnológicos, de costo y de red que protegen a ExpendeX frente a imitadores

1. PROPIEDAD INTELECTUAL MECÁNICA (1+4+1)

✦ **Diseño de Bahías Asimétricas Patentable:** El dimensionamiento de bandejas con bahías laterales de 190 mm y espiral gigante Ø 144 mm resuelve el atascamiento de recipientes pesados que ninguna máquina estándar puede dispensar.

✦ **Ergonomía Antiatasco:** Canalización de caída con ángulo calibrado para evitar rotura de envases.

2. ELECTRÓNICA DE POTENCIA PROPIETARIA DE BAJO COSTO

✦ **Matriz MOSFET 6×6 en EasyEDA PCB:** Control total de 36 motores con solo 12 GPIOs, optoaislamiento de 5 kV y supresores Schottky.

✦ **Costo Inalcanzable para Importadores:** Nuestra tarjeta electrónica cuesta menos de $2,000 MXN en fabricación local; un PLC comercial importado cuesta más de $18,000 MXN.

3. INTEGRACIÓN VERTICAL DE SOFTWARE Y ALGORITMOS

✦ **Suite Web y Firmware Propio:** Cero dependencias de proveedores extranjeros ni pago de licencias mensuales de software vending.

✦ **Reloj Sanitario RTC con Bloqueo de 14 Horas:** Garantía de frescura respaldada en código firmware inviolable.

✦ **Gestión de Inventario FIFO Automática:** Algoritmo de balanceo que maximiza las ventas del día.

4. EFECTO DE RED Y ALIANZA TERRITORIAL EXCLUSIVA

✦ **Convenio Directo con Fondas de Barrio:** Alianzas de confianza con las mejores loncherías locales que conocen los gustos gastronómicos norteños de la zona.

✦ **Permisos y Emplazamiento Institucional:** Relación universitaria directa para ubicación en puntos de paso clave.

✦ **Alta Barrera para Foráneos:** Una empresa externa no puede replicar la red de fondas locales con facilidad.

IMPACTO SOCIAL, ACADÉMICO Y ALIANZA COMUNITARIA

El valor compartido entre la universidad, los estudiantes, los microempresarios y la sociedad

IMPACTO SOCIAL

1. IMPACTO EN SALUD Y RENDIMIENTO ACADÉMICO

✦ **Nutrición Real y Accesible:** Sustitución de ultraprocesados por comida tradicional balanceada, reduciendo la fatiga y mejorando el aprovechamiento escolar.

✦ **Ahorro Económico para Familias:** El alumno ahorra entre $60 y $90 MXN por comida frente a pedir delivery, sumando un ahorro de más de $1,500 MXN mensuales por estudiante.

✦ **Tiempo Valioso para Estudiar:** Recuperar 30 minutos de fila al día equivale a 10 horas mensuales libres para repaso y descanso.

2. EMPODERAMIENTO DE LA ECONOMÍA LOCAL FAMILIAR

✦ **Rescate de las Fondas de Barrio:** Canaliza ingresos directos a familias de San Nicolás y Monterrey que han sostenido la gastronomía tradicional por generaciones.

✦ **Creación de Empleo Indirecto:** Cada 3 máquinas instaladas demandan un turno completo de preparación en cocinas aliadas, contratando ayudantes de cocina.

✦ **Inclusión en la Economía Digital:** Digitalización de cobros sin complicaciones bancarias para los dueños de loncherías.

3. RIGOR ACADÉMICO Y ORGULLO FIME UANL

✦ **Apego al Programa Oficial de Evidencias:** Cumple rigurosamente con los 26 apartados del **Programa de Evidencias de Aprendizaje de la U.A. Proyecto de Ingeniería Aplicada (IEAI)**.

✦ **Ingeniería Mexicana de Clase Mundial:** Demuestra que en la FIME se diseña mecatrónica de vanguardia lista para industrializarse y competir globalmente.

✦ **Código Abierto y Trazabilidad:** Toda la documentación y planos respaldados en GitHub para la academia.

19

CONCLUSIONES EJECUTIVAS, REPOSITORIO DIGITAL Y DEMOSTRACIÓN EN VIVO

Síntesis de valor para el Docente Titular, Comité Evaluador y la Comunidad FIME UANL

CIERRE EJECUTIVO

CONCLUSIÓN DE INGENIERÍA Y DIRECCIÓN (Samuel Tovar Mújica)

✦ **Viabilidad Técnica Comprobada:** El diseño CAD 1:1 en Fusion 360, la simulación física-matemática y la validación en Wokwi demuestran que el sistema mecatrónico 1+4+1 es 100% fabricable y funcionalmente perfecto.

✦ **Rentabilidad Extraordinaria:** Con un costo de fabricación de apenas $46,463 MXN y un Payback de 24.5 días, el proyecto es una oportunidad de negocio de alto impacto social y comercial.

CONCLUSIÓN DE SOFTWARE Y POTENCIA (Emiliano Sánchez Martínez)

✦ **Operación Digital sin Fricción:** El quiosco táctil de 10.1" acoplado a la pasarela QR de Mercado Pago y al panel de inventario FIFO garantiza una experiencia de usuario rápida, moderna y transparente.

✦ **Electrónica Robusta y Segura:** La matriz MOSFET 6×6 en EasyEDA con optoaislamiento de 5 kV y control de refrigeración R134a asegura una larga vida útil y cero atascos.

REPOSITORIO OFICIAL GITHUB (ACCESO ABIERTO VÍA ENLACE): https://github.com/Anubys6/ExpendeX-Smart-Vending-FIME

Desarrollado en estricto apego al Programa de Evidencias de Aprendizaje de la U.A. Proyecto de Ingeniería Aplicada (IEAI - FIME)
Demostración en Vivo Disponible: Quiosco Web (localhost:3000), Panel Admin (/admin) y Simulación Wokwi (36 LEDs)